TP 2

# Voir le déphasage

**Objectif :** observer la tension et l'intensité d'un dipôle et mesurer leur décalage dans le temps.

45 min

**Compétences** APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer



**SITUATION**

Pourquoi la meuleuse consomme-t-elle moins que $U \times I$ ? On observe en même temps la tension $u$ et l'intensité $i$ à l'oscilloscope (ou avec une interface ExAO).

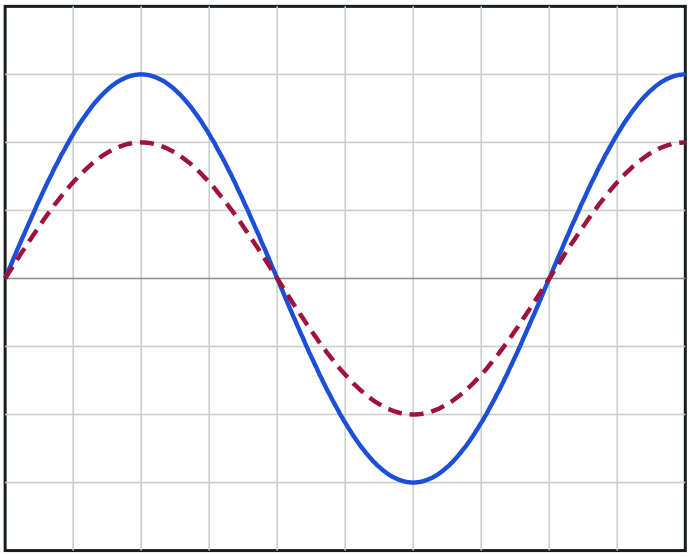
**MATÉRIEL**

- une alimentation alternative 12 V
- un oscilloscope deux voies
- une résistance, une bobine
- les oscillogrammes ci-dessous

**SÉCURITÉ**

Le montage est alimenté en très basse tension (12 V au maximum). On ne branche jamais l'oscilloscope sur le secteur.

## Partie A · Une résistance



Balayage : 2,5 ms/div. Une période complète correspond à 360°.
— tension u (voie 1)  - - intensité i (voie 2)

Oscillogramme obtenu avec la résistance.

**1** Combien de divisions dure une période ? Calcule la période $T$ en ms, puis la fréquence. RÉA

**2** Les deux courbes passent-elles par zéro et par leur maximum en même temps ? ANA

TP 2

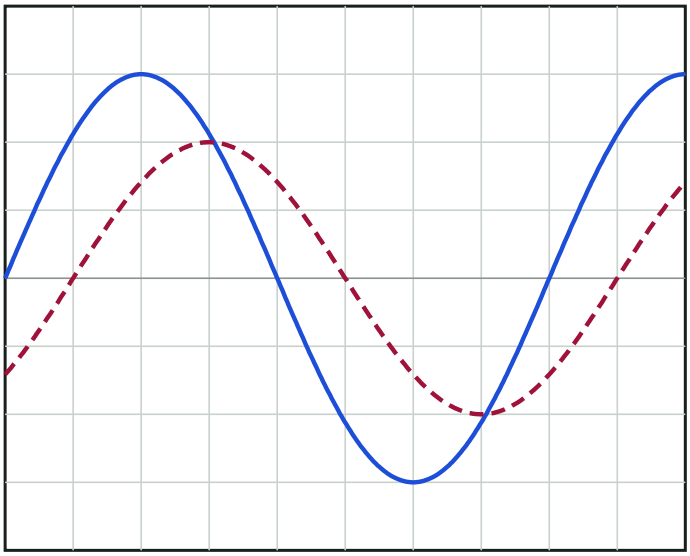
# Voir le déphasage

**Objectif :** observer la tension et l'intensité d'un dipôle et mesurer leur décalage dans le temps.

45 min



## Partie B · Une bobine



Balayage : 2,5 ms/div. Une période complète correspond à 360°.
**— tension u (voie 1)** **- - intensité i (voie 2)**

Oscillogramme obtenu avec la bobine.

**3** Les deux courbes sont-elles encore en phase ? Laquelle est en retard ? ANA

**4** Mesure le décalage $\Delta t$ entre les deux maximums, en divisions puis en ms. RÉA

**5** Une période correspond à 360°. Calcule le déphasage $\varphi = 360 \times \dfrac{\Delta t}{T}$. RÉA

**6** Calcule cos $\varphi$ (arrondi au centième). RÉA

## Partie C · La puissance

**7** Pour la bobine, les appareils indiquent $U$ = 12 V, $I$ = 0,5 A et $P$ = 4,2 W. Calcule le facteur de puissance $\dfrac{P}{U \times I}$. RÉA

**8** Compare ce résultat avec cos $\varphi$. Que remarques-tu ? ANA

**9** Avec l'ExAO, on calcule le produit $p = u \times i$ à chaque instant. Sa valeur moyenne est 4,2 W. Que représente la puissance active ? COM